ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC CS114

MÁY HỌC

ỨNG DỤNG HỌC MÁY DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG VÀ GIÁ ĐÓNG CỬA CỔ PHIẾU FPT Ở PHIÊN KẾ TIẾP

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Lê Vũ Thiêm Hoàng	25520584	Leader
2	Nguyễn Tấn Dũng	25520367	Member
3	Lưu Hoàng Minh Duy	25520424	Member

Lĩnh vực: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

Mục lục

1 Đặt vấn đề **2**

2 Mục tiêu của đề tài **2**

3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu **2**

4 Đầu vào và đầu ra dự kiến **3**

4.1 Đầu vào 3

4.2 Đầu ra 3

5 Hướng tiếp cận và công nghệ dự kiến **4**

6 Cách đánh giá dự kiến **4**

7 Kết quả dự kiến **5**

7.1 Tiến độ thực hiện trong 10 tuần 5

8 Nội dung nhóm mong muốn được giảng viên góp ý **5**

1. Đặt vấn đề

Giá cổ phiếu thay đổi theo thông tin doanh nghiệp, cung cầu và điều kiện kinh tế. Với dữ liệu đến hết một phiên giao dịch, nhóm đặt câu hỏi liệu các mô hình học máy có thể dự đoán hướng tăng/giảm và giá đóng cửa của phiên FPT kế tiếp hay không. Bài toán có đầu vào, nhãn và quy trình đánh giá cụ thể, phù hợp để thực hành tiền xử lý chuỗi thời gian, học có giám sát và đánh giá mô hình trong học phần CS114.

Đề tài so sánh hai cách tạo đầu vào. Nhánh 1 dùng giá và khối lượng giao dịch FPT cùng các chỉ báo kỹ thuật. Nhánh 2 bổ sung tỷ giá USD/VND, giá vàng quy đổi, CPI, GDP, chỉ số ngành ICT và các chỉ tiêu báo cáo tài chính FPT. Dữ liệu có tần suất tháng, quý hoặc năm chỉ được dùng sau ngày có thể biết để tránh đưa thông tin tương lai vào mô hình. Hệ thống là thử nghiệm học thuật hỗ trợ phân tích định lượng, không thay thế quyết định đầu tư.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chung là xây dựng pipeline tái lập được để dự báo một phiên giao dịch kế tiếp của FPT và đo tác động của các nhóm dữ liệu đầu vào.

1. Khảo sát OHLCV FPT và dữ liệu bổ trợ trong giai đoạn 2007–30/09/2025.
2. Chuẩn hóa dữ liệu, tạo đặc trưng chỉ từ thông tin đã có tại cuối phiên và căn dữ liệu tần suất thấp theo ngày có hiệu lực.
3. Huấn luyện, đánh giá các mô hình phân loại hướng và hồi quy giá bằng chia tập thời gian Train 85% và Test 15%.
4. So sánh hai nhánh đầu vào, phân tích sai số, giới hạn và các trường hợp dự báo sai.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng là mã FPT trên HOSE. Snapshot OHLCV dừng tại 30/09/2025 để giữ mốc dữ liệu đồng bộ với các nguồn vĩ mô và báo cáo tài chính đã kiểm tra được. Mỗi hàng ở cuối phiên t dự báo phiên giao dịch quan sát được kế tiếp $t + 1$. Bài toán phân loại có nhãn Tăng hoặc Giảm theo giá đóng cửa; phiên không đổi bị loại khỏi chấm điểm phân loại. Bài toán hồi quy giữ cả phiên không đổi và dự báo giá đóng cửa ở $t + 1$.

4. Đầu vào và đầu ra dự kiến

4.1. Đầu vào

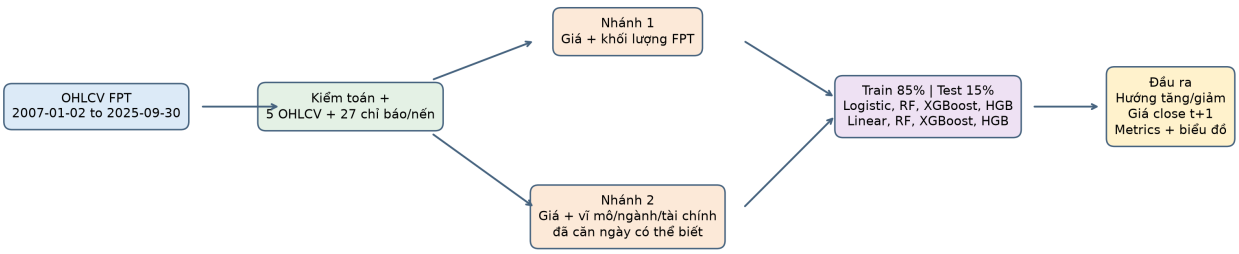
Nhóm	Biến	Cách dùng
Giao dịch FPT	open, high, low, close, volume	Tạo lợi nhuận trễ, SMA/EMA, RSI, MACD, Bollinger, biến động và đặc trưng nến.
Vĩ mô	USD/VND, CPI, GDP, vàng quy đổi VND	Ghép lùi từ ngày dữ liệu được công bố hoặc có hiệu lực.
Ngành ICT	Vốn hóa, P/E, Absolute P/E	Snapshot theo ngày quan sát, chỉ dùng từ phiên sau.
Tài chính FPT	Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, EBIT, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, số cổ phiếu lưu hành	EBIT bằng lợi nhuận trước thuế cộng chi phí lãi vay. Số cổ phiếu dùng từ ngày hiệu lực đã xác minh.

Các nguồn dự kiến gồm VCI/Vietcap qua vnstock cho FPT; Investing.com cho tỷ giá, vàng và CPI; World Bank cho GDP năm; Simply Wall St cho các snapshot ngành công nghệ Việt Nam. Nhóm sẽ lưu nguồn, đơn vị, khoảng thời gian và ngày có hiệu lực của từng chuỗi. Giá vàng quy đổi bằng giá XAU/USD nhân USD/VND, có đơn vị VND trên một ounce vàng; đây không phải giá vàng miếng trong nước. GDP dùng số liệu thực tế đã công bố, không trộn với dự báo. Chỉ tiêu chưa đủ độ phủ hoặc chưa xác minh được ngày công bố sẽ được ghi rõ trong báo cáo thực nghiệm.

4.2. Đầu ra

Target session	Phiên giao dịch FPT kế tiếp.
Predicted direction	Tăng hoặc Giảm.
Confidence score	Xác suất dự đoán lớp Tăng trong hai lớp Tăng/Giảm.
Predicted close price	Giá đóng cửa ước tính, đơn vị nghìn VND/cổ phiếu.
Key signals	Nhánh đặc trưng và mô hình tạo dự báo.

Pipeline thực nghiệm: dự đoán phiên FPT kế tiếp



5. Hướng tiếp cận và công nghệ dự kiến

Nhóm dùng Python, pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, matplotlib, joblib và vnstock. Đặc trưng giá chỉ dùng hiện tại và quá khứ. Dữ liệu bổ trợ được ghép từ ngày công bố hoặc ngày có hiệu lực mô phỏng, không điền ngược. Khi thiếu lịch công bố, nhóm giả định trễ 45 ngày sau cuối quý cho báo cáo tài chính và 180 ngày sau cuối năm cho GDP. Đây là giả định thực nghiệm, chưa đảm bảo khôi phục đầy đủ phiên bản dữ liệu từng biết trong quá khứ. StandardScaler nằm trong Pipeline của mô hình tuyến tính nên chỉ học tham số chuẩn hóa từ Train.

Nhánh 1 dùng 5 trường OHLCV gốc và 27 đặc trưng kỹ thuật/nến, tổng cộng 32 biến. Nhánh 2 bổ sung 12 biến vĩ mô, ngành và tài chính, gồm lịch sử số cổ phiếu lưu hành, thành 44 biến. Hai nhánh dùng cùng các ngày hợp lệ, cùng nhãn và cùng ranh giới Train/Test. Nhóm kiểm tra độ phủ từng chuỗi trước khi xác định cửa sổ chung.

Các mô hình phân loại gồm Majority Baseline, Logistic Regression, Random Forest, XGBoost Classifier và HistGradientBoosting. Các mô hình hồi quy gồm Last-Close Baseline, Linear Regression, Random Forest Regressor, XGBoost Regressor và HistGradientBoosting Regressor. Baseline đơn giản được giữ để biết mô hình phức tạp có thực sự cải thiện hay không.

6. Cách đánh giá dự kiến

Tập dữ liệu được sắp theo ngày mục tiêu. 85% hàng đầu là Train, 15% cuối là Test, không xáo trộn. Test kết thúc tại phiên 30/09/2025. Ngày bắt đầu và số mẫu thực tế của cửa sổ so sánh chung được ghi trong báo cáo sau khi kiểm tra độ phủ dữ liệu. Mọi mô hình được huấn luyện trên Train trước khi dự báo Test.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Giá đóng cửa (close)	Giá giao dịch cuối cùng của một phiên, đơn vị nghìn VND/cổ phiếu trong snapshot.
Accuracy	Tỷ lệ dự đoán đúng hướng trên tổng số phiên.
Balanced Accuracy	Trung bình tỷ lệ đoán đúng hai lớp Tăng và Giảm.
Precision, Recall	Tỷ lệ phiên thật sự Tăng trong số phiên dự báo Tăng và tỷ lệ nhận đúng trong số phiên thật sự Tăng.
F1-score	Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall của lớp Tăng.
ROC-AUC	Khả năng xếp hạng phiên Tăng cao hơn phiên Giảm theo xác suất.
MAE, RMSE, MAPE	MAE và RMSE đo sai số theo đơn vị giá; MAPE đo sai số tương đối theo phần trăm.
Tolerance Accuracy	Tỷ lệ dự báo giá nằm trong ngưỡng $\pm 0.5\%$, $\pm 1.0\%$, $\pm 2.0\%$ so với giá thực tế.
Directional Accuracy	Tỷ lệ dự đoán đúng chiều thay đổi suy ra từ giá dự báo.

Nhóm xuất bảng metric, confusion matrix, biểu đồ Actual Close so với Predicted Close của từng mô hình, biểu đồ so sánh XGBoost hai nhánh có cửa sổ phóng to 80 phiên và biểu đồ cột các metric giữa hai nhánh.

Phân loại hướng và hồi quy giá được chấm riêng. Nếu dùng kết quả Test để đánh dấu mô hình tốt nhất, nhóm sẽ trình bày đây là lựa chọn phục vụ minh họa sau thực nghiệm; điểm của mô hình được chọn không còn là đánh giá độc lập hoàn toàn. Sau khi ghi kết quả, mô hình minh họa có thể học lại trên toàn bộ nhãn đã có để tạo dự báo mới nhất.

7. Kết quả dự kiến

Sản phẩm dự kiến gồm pipeline dữ liệu tái lập được, bảng đặc trưng và kiểm toán dữ liệu, mô hình đã huấn luyện kèm lệnh dự báo phiên kế tiếp, cùng báo cáo thực nghiệm hai nhánh. Các kết quả hiện có sẽ được dùng để phân tích trường hợp thêm dữ liệu bổ trợ có cải thiện hay làm giảm hiệu quả dự báo. Nhóm sẽ báo cáo cả kết quả không cải thiện thay vì chỉ chọn mô hình có chỉ số cao.

7.1. Tiến độ thực hiện trong 10 tuần

Tuần 1–2	Kiểm toán dữ liệu OHLCV và chuẩn hóa nguồn bổ trợ.
Tuần 3–4	Tạo đặc trưng, căn chỉnh theo thời điểm có thể biết, kiểm thử chống rò rỉ.
Tuần 5–6	Huấn luyện và so sánh mô hình hai nhánh.
Tuần 7–8	Phân tích lỗi, hoàn thiện biểu đồ và báo cáo.
Tuần 9–10	Chuẩn bị slide, luyện thuyết trình và hoàn thiện nộp bài.

8. Nội dung nhóm mong muốn được giảng viên góp ý

1. Nên giữ phạm vi phân tích sâu một mã FPT hay mở rộng sang một số mã ICT.
2. Mức độ cần thiết của biến vĩ mô và báo cáo quý trong dự báo phiên ngày.
3. Mức độ phù hợp khi tập trung so sánh mô hình bảng so với mở rộng sang LSTM hoặc Transformer.
4. Chỉ số đánh giá và ngưỡng kết quả tối thiểu phù hợp với yêu cầu học phần CS114.